

BACCALAUREAT SESSION 2013

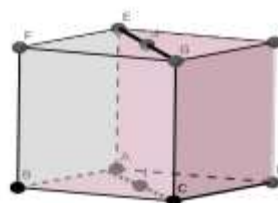
Exercice 1 :

Dans la figure ci-contre, ABCDEFGH est un cube d'arrêt 1.

Le point I est le milieu du segment [AC].

Le point J est le milieu du segment [EG].

L'espace est muni du repère orthonormé direct $(A ; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.



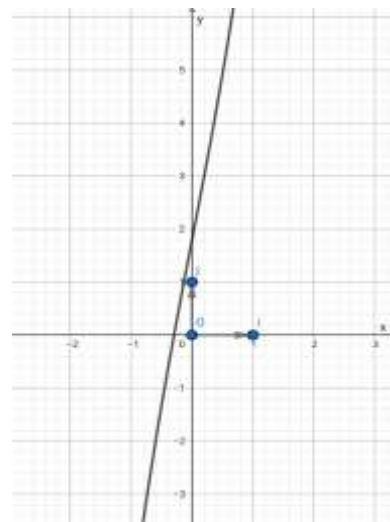
Répondre par vrai ou faux à chacune des propositions suivantes en justifiant la réponse.

1. $\overrightarrow{AC} \wedge \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AE}$.
2. $(\overrightarrow{IA} \wedge \overrightarrow{IG}) \cdot \overrightarrow{IJ} = 0$.
3. la sphère de diamètre [AC] est tangente au plan d'équation $z - 1 = 0$.

Exercice 2 :

I. Dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ la courbe C_f de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 + 6x + 2$.

1. Justifier que l'équation $x^3 + 6x + 2 = 0$. Admet dans $\mathbb{R}$ une solution unique α .



2. Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .

II. On se propose dans cette partie de déterminer la valeur

1. On considère dans $\mathbb{C}$ les équations $(E_1) : z^3 = 2$ et $(E_2) : z^3 = -4$.

- a) Justifier que les solutions de (E_1) sont $a_1 = \sqrt[3]{2}$; $a_2 = \sqrt[3]{2}e^{i\frac{2\pi}{3}}$; $a_3 = \sqrt[3]{2}e^{i\frac{4\pi}{3}}$.

- b) Justifier que les solutions de (E_2) sont $b_1 = -\sqrt[3]{4}$; $b_2 = \sqrt[3]{4}e^{i\frac{\pi}{3}}$ et $b_3 = \sqrt[3]{4}e^{i\frac{2\pi}{3}}$.
- c) Vérifier que $a_1b_1 = a_2b_2 = a_3b_3 = -2$.
2. Soit a et b deux nombres complexes vérifiant $a^3 + b^3 = -2$ et $ab = -2$.
- a) Vérifier que $(a + b)^3 = -2 - 6(ab)$.
- b) En déduire que $a + b$ est une solution de l'équation $z^3 + 6z + 2 = 0$.
3. Déduire les solutions de l'équation $z^3 + 6z + 2 = 0$.
4. Conclure.

Exercice 3 :

Une étude a été faite sur une population de 22 mouches se reproduisant assez rapidement. Le tableau suivant donne le nombre N de mouches après un temps T exprimé en jours.

T	0	9	12	18	25	33	39	48	57	66	69	75
M	22	39	105	225	499	791	938	1005	1028	1033	1034	1034

1. Quelle conjecture peut-on émettre sur le nombre de mouches au bout de 85 jours ?
2. On pose $M = \ln\left(\frac{1035}{N} - 1\right)$.

Les valeurs de M , arrondies à 10^{-3} près, sont données dans le tableau suivant :

T	0	9	12	18	25	33	39	48	57	66	69	75
M	3,830	3,240	2,181	1,281	0,072	-1,176	-2,269	-3,512	-4,989	-6,247	-6,941	-6,941

- a) Donner une valeur approchée à 10^{-3} près du coefficient de corrélation linéaire en T et M .
- b) Donner une équation de la droite de régression de M en T (les coefficients seront arrondies à 10^{-3} près).
3. a) Montrer que $N = \frac{1035}{1+e^M}$.
- b) Déduire que $N = \frac{1035}{1+ae^{-\beta T}}$, où a et β sont deux réels positifs que l'on déterminera
4. En utilisant la question 3.b, valider ou réfuter la conjecture émise en 1.

Exercice 4 :

Dans l'annexe ci-jointe $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ est un repère orthonormé et C_f est la courbe représentative de la fonction f définie sur $[3 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln x + \sqrt{x^2 - 9}$.

Soit E la partie du plan limitée par la courbe C_f et les droites d'équations $x = 9$, et $x = 5$ et $y = \ln 3$. On désigne par A l'aire (en unité d'aire) de E .

1. Hachurer E .

2. a) Vérifier que $f(5) = 2\ln 3$.

b) Soit M et N les points de la courbe C_f d'abscisse respectives 3 et 5 et P et Q les points de coordonnées respectives $(5, \ln 3)$ et $(3, 2\ln 2)$.

Placer, dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, les points M, N, P et Q .

c) Calculer l'aire du rectangle $MPNQ$ et l'aire du triangle MPN .

d) En déduire que $\ln 3 \leq A \leq 2\ln 3$.

3. a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

b) En utilisant le graphique, justifier que f réalise une bijection de $[3, +\infty[$ sur l'intervalle $[\ln 3, +\infty[$.

4. Soit g la fonction réciproque de la fonction f et C_g sa courbe représentative dans le repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$

Tracer la courbe C_g .

5. Soit E' la partie du plan limitée par la courbe C_g et les droites d'équations :

$x = \ln 3$, $x = 2\ln 3$ et $y = 5$.

On désigne par A' l'aire (en unité d'aire) de E' .

a) Hachurer E' .

b) Montrer que $A' = 5\ln 3 - \int_{\ln 3}^{2\ln 3} g(x) dx$.

6. a) Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $[\ln 3, +\infty[$, $g(x) = \frac{e^x + 9e^{-x}}{2}$.

b) Calculer $\int_{\ln 3}^{2\ln 3} g(x) dx$ et en déduire la valeur de A .